

(2.1) Ať $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

z tvrzení 8.50 plyne $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = [\vec{x}]_B^* [\vec{y}]_B$ kde $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ $\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$

souřadnice $[\vec{x}]_B, [\vec{y}]_B$ vypočítáme přes SLR, v závislosti na $\vec{x}, \vec{y}$

$$[\vec{x}]_B: a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} a + 3b = x_1 \\ 2a + 7b = x_2 \end{cases} \quad \downarrow -2$$

$$\begin{aligned} a + 3b &= x_1 \\ \underline{b} &= x_2 - 2x_1 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} a + 3x_2 - 6x_1 &= x_1 \\ a &= 7x_1 - 3x_2 \end{aligned}$$

$$[\vec{x}]_B = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ x_2 - 2x_1 \end{pmatrix} \quad [\vec{y}]_B \text{ bude vypadat podobně: } \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ y_2 - 2y_1 \end{pmatrix}$$

zbývá dosadit

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = [\vec{x}]_B^* [\vec{y}]_B$$

$$= (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (x_2 - 2x_1)(y_2 - 2y_1)$$

$$= 49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2 + x_2y_2 - 2x_2y_1 - 2x_1y_2 + 4x_1y_1 = 53x_1x_2 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$